



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS**

INFORME DE TRABAJO

Curso: Programación II

Docente: Ing. Breno Solim

Platero Maron, Victor Joseph

**Tacna – Perú
2026**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
MARCO TEÓRICO	3
1. Definición y propósito:	3
2. Características destacadas:	4
3. Aplicaciones y casos de uso:	7
CONCLUSIÓN	9
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10

INTRODUCCIÓN

En el presente laboratorio se desarrolló una aplicación de escritorio utilizando el lenguaje de programación C# junto con Windows Forms y SQL Server. El objetivo principal fue implementar un sistema de mantenimiento de productos que permita realizar operaciones básicas de gestión de datos, tales como agregar, modificar, eliminar y visualizar registros almacenados en una base de datos.

Asimismo, se implementó una interfaz gráfica amigable mediante controles como etiquetas, cajas de texto, botones y un DataGridView, facilitando la interacción del usuario con el sistema. También se incorporó la generación automática de reportes en formato TXT, los cuales son almacenados en la carpeta Descargas del equipo.

El desarrollo de este laboratorio permitió comprender el proceso de conexión entre SQL Server y aplicaciones Windows Forms, así como la manipulación de datos mediante consultas SQL y programación orientada a eventos en C#.

MARCO TEÓRICO

1. Definición y propósito:

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft, ampliamente utilizado para la creación de aplicaciones de escritorio, web y móviles. En conjunto con Windows Forms, permite desarrollar interfaces gráficas interactivas que facilitan la entrada y visualización de información.

Windows Forms proporciona herramientas visuales como:

- Label
- TextBox
- Button
- DataGridView

las cuales permiten diseñar formularios dinámicos y fáciles de utilizar.

Por otro lado, SQL Server es un sistema gestor de bases de datos relacional que permite almacenar, organizar y administrar información de manera segura y eficiente.

En este laboratorio se desarrolló un sistema de mantenimiento de productos conectado a SQL Server, el cual permite realizar operaciones CRUD:

- Crear registros
- Leer registros
- Actualizar registros
- Eliminar registros

2. Características destacadas:

Control	Propiedad	Valor
Label	Text	MANTENIMIENTO PRODUCTOS
TextBox	Name	txtCodigo
TextBox	Name	txtProducto
TextBox	Name	txtPrecio
TextBox	Name	txtStock
Button	Text	Agregar
Button	Text	Eliminar
Button	Text	Modificar
Button	Text	Reporte
DataGridView	Name	dataGridView1
Form	Text	Trabajo Base de Datos
Form	Size	640 x 470

3. Aplicaciones y casos de uso:

Mantenimiento de Productos

Codigo:

Nombre:

Marca:

Precio:

```

1  using System;
2  using System.Data;
3  using System.Data.SqlClient;
4  using System.Windows.Forms;
5
6  namespace Trabajo_Bd_03
7  {
8      3 referencias
9      public partial class Form1 : Form
10     {
11         // CONEXION SQL SERVER
12
13         SqlConnection conexion = new SqlConnection(
14             @"Server=DESKTOP-P19HVHQ\SQLEXPRESS;
15             Database=Negocio;
16             Trusted_Connection=True;");
17
18         1 referencia
19         public Form1()
20         {
21             InitializeComponent();
22             MostrarDatos();
23         }

```

```
4 referencias
private void MostrarDatos()
{
    try
    {
        SqlDataAdapter da =
            new SqlDataAdapter(
                "SELECT * FROM Productos",
                conexion);

        DataTable dt = new DataTable();

        da.Fill(dt);

        dataGridView1.DataSource = dt;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}
```

```
3 referencias
private void Limpiar()
{
    textBox1.Clear();
    textBox2.Clear();
    textBox3.Clear();
    textBox4.Clear();

    textBox1.Focus();
}
```

```

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        conexion.Open();

        SqlCommand cmd = new SqlCommand(
            "INSERT INTO Productos " +
            "(Codigo,Producto,Precio,Stock) " +
            "VALUES (@Codigo,@Producto,@Precio,@Stock)",
            conexion);

        cmd.Parameters.AddWithValue(
            "@Codigo",
            Convert.ToInt32(textBox1.Text));

        cmd.Parameters.AddWithValue(
            "@Producto",
            textBox2.Text);

        cmd.Parameters.AddWithValue(
            "@Precio",
            Convert.ToDecimal(textBox3.Text));

        cmd.Parameters.AddWithValue(
            "@Stock",
            Convert.ToInt32(textBox4.Text));

        cmd.ExecuteNonQuery();

        conexion.Close();
        MessageBox.Show("Registro agregado");

        MostrarDatos();

        Limpiar();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);

        conexion.Close();
    }
}

```

```

1 referencia
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        conexion.Open();

        SqlCommand cmd = new SqlCommand(
            "DELETE FROM Productos WHERE Codigo=@Codigo",
            conexion);

        cmd.Parameters.AddWithValue(
            "@Codigo",
            Convert.ToInt32(textBox1.Text));

        int filas = cmd.ExecuteNonQuery();

        conexion.Close();

        if (filas > 0)
        {
            MessageBox.Show("Registro eliminado");
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("No existe el código");
        }

        MostrarDatos();

        Limpiar();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);

        conexion.Close();
    }
}

```



```

1 referencia
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        conexion.Open();

        SqlCommand cmd = new SqlCommand(
            "UPDATE Productos SET " +
            "Producto=@Producto, " +
            "Precio=@Precio, " +
            "Stock=@Stock " +
            "WHERE Codigo=@Codigo",
            conexion);

        cmd.Parameters.AddWithValue(
            "@Codigo",
            Convert.ToInt32(textBox1.Text));

        cmd.Parameters.AddWithValue(
            "@Producto",
            textBox2.Text);

        cmd.Parameters.AddWithValue(
            "@Precio",
            Convert.ToDecimal(textBox3.Text));

        cmd.Parameters.AddWithValue(
            "@Stock",
            Convert.ToInt32(textBox4.Text));

        int filas = cmd.ExecuteNonQuery();

        conexion.Close();

        if (filas > 0)
        {
            MessageBox.Show("Registro modificado");
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("No existe el código");
        }

        MostrarDatos();

        Limpiar();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);

        conexion.Close();
    }
}

```

```

1 referencia
private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    try
    {
        textBox1.Text =
            dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();

        textBox2.Text =
            dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();

        textBox3.Text =
            dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();

        textBox4.Text =
            dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
    }
    catch
    {
    }
}

```

```

private void btnReportes_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        // RUTA DESCARGAS

        string rutaDescargas =
            System.IO.Path.Combine(
                Environment.GetFolderPath(
                    Environment.SpecialFolder.UserProfile),
                "Downloads");

        // NOMBRE ARCHIVO

        string archivo =
            System.IO.Path.Combine(
                rutaDescargas,
                "ReporteProductos.txt");

        // CREAR ARCHIVO TXT

        System.IO.StreamWriter sw =
            new System.IO.StreamWriter(archivo);

        sw.WriteLine("=====");
        sw.WriteLine("    REPORTE DE PRODUCTOS");
        sw.WriteLine("=====");
        sw.WriteLine("");

        // RECORRER DATAGRIDVIEW

        foreach (DataGridViewRow fila in dataGridView1.Rows)
        {
            if (fila.Cells[0].Value != null)
            {
                sw.WriteLine(
                    "Código: " +
                    fila.Cells[0].Value.ToString());

                sw.WriteLine(
                    "Producto: " +

```

```

                    sw.WriteLine(
                        "Precio: " +
                        fila.Cells[2].Value.ToString());

                sw.WriteLine(
                    "Stock: " +
                    fila.Cells[3].Value.ToString());

                sw.WriteLine("-----");
            }
        }

        // CERRAR ARCHIVO

        sw.Close();

        MessageBox.Show(
            "Reporte generado correctamente en Descargas");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}

```

```
SQLQuery1.s...HQ\HP (74))* ✕
1  CREATE DATABASE Negocio;
2  GO
3
4  USE Negocio;
5  GO
6
7  CREATE TABLE Productos
8  (
9      Codigo INT PRIMARY KEY,
10     Producto VARCHAR(100),
11     Precio DECIMAL(10,2),
12     Stock INT
13 );
14 GO
15
16 INSERT INTO Productos (Codigo, Producto, Precio, Stock)
17 VALUES
18 (1, 'Laptop Lenovo', 2500.00, 10),
19 (2, 'Mouse Gamer', 120.50, 25),
20 (3, 'Teclado Mecánico', 350.00, 15);
21 GO
22
23 SELECT * FROM Productos;
24 GO
```

CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo del presente laboratorio se logró implementar correctamente una aplicación de escritorio utilizando C#, Windows Forms y SQL Server para el mantenimiento de productos.

Se aplicaron conceptos fundamentales como la conexión a bases de datos, operaciones CRUD (agregar, modificar, eliminar y mostrar registros), manejo de eventos, uso de controles gráficos y validación básica de datos. Asimismo, se utilizó el control DataGridView para visualizar información de manera dinámica y organizada dentro de la interfaz.

Además, se implementó una funcionalidad adicional para generar reportes automáticos en archivos de texto (.txt), permitiendo exportar información de productos directamente a la carpeta Descargas del equipo.

En conclusión, este laboratorio permitió fortalecer conocimientos en programación orientada a eventos, manipulación de bases de datos con SQL Server y desarrollo de aplicaciones de escritorio en Windows Forms, demostrando la utilidad de estas herramientas en la creación de soluciones prácticas para la gestión de información.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Microsoft. (2024). Introducción a Windows Forms. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/>

Microsoft. (2024). Eventos en C#. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/events/>

Microsoft. (2024). Controles en Windows Forms. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/controls/>